

ЕГЭ-2027. Математика, профильный уровень

Тренировочный вариант 2: часть 1 (задания 1–13) и задания 14, 16

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь.

1. Основания равнобедренной трапеции равны 9 и 21, а её площадь равна 120. Найдите периметр трапеции.

Ответ: _____

2. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 5 и 8, а угол между ними равен 120° . Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

Ответ: _____

3. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{34}$. Найдите объём пирамиды.

Ответ: _____

4. На научную конференцию приехали 5 учёных из Норвегии, 7 из России и 8 из Испании. Каждый учёный делает один доклад, порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что девятым окажется доклад учёного из России.

Ответ: _____

5. Фабрика выпускает сумки. В среднем 6% сумок имеют скрытый дефект. При контроле качества дефектная сумка выявляется с вероятностью 0,9, а исправная сумка по ошибке признаётся дефектной с вероятностью 0,05. Все сумки, признанные дефектными, отправляются в брак. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка будет отправлена в брак.

Ответ: _____

6. Случайная величина X принимает значения 1, 2 и 3 с вероятностями 0,2; 0,5 и 0,3 соответственно. Найдите дисперсию случайной величины X .

Ответ: _____

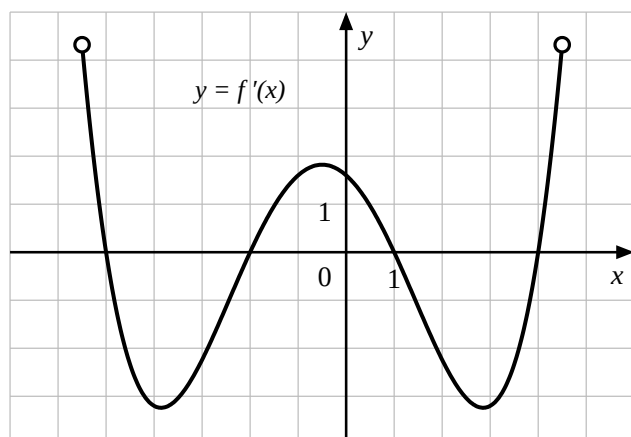
7. Найдите корень уравнения $\log_7(x^2 + 2x) = \log_7(x^2 - 12)$.

Ответ: _____

8. Найдите значение выражения $\frac{\log_3 64}{\log_3 4} + 7^{\log_{49} 25}$.

Ответ: _____

9. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5,5; 4,5)$. В какой точке отрезка $[-1; 3]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ: _____

10. Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 58$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 8$ км/ч².

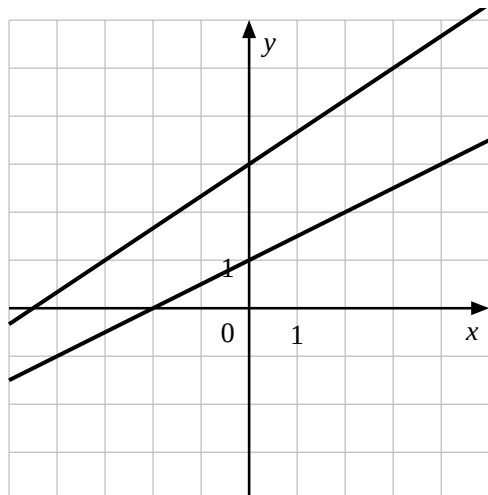
Расстояние от мотоциклиста до города вычисляется по формуле $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$, где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее 30 км от города. Ответ дайте в минутах.

Ответ: _____

11. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный раствор. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор. Сколько килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____

12. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



Ответ: _____

13. 15 января планируется взять кредит в банке на 10 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1 110 000 рублей. Какую сумму планируется взять в кредит? Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____

Часть 2

Для заданий 14 и 16 запишите полное обоснованное решение и ответ.

14. а) Решите уравнение $\sin 2x + \sqrt{2} \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = 2 \cos x + \sqrt{2}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$.

16. Решите неравенство $\log_3(x^2 - 4x + 3) - \log_3 \frac{x - 3}{x + 1} \leq 1$.